

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimpresso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Per risolvere il problema e determinare la **capacità produttiva minima teorica (SC_{th})** della stazione A, dobbiamo procedere attraverso tre fasi: l'analisi dei tempi e della domanda, il calcolo dei parametri di efficienza del sistema (distinguendo tra connessioni rigide e lasche) e il bilancio di massa per gestire gli scarti e il recupero.

1. Analisi della Domanda e del Tempo Operativo

L'impianto deve soddisfare la domanda per i prossimi tre anni. Poiché il magazzino prodotti finiti (PF) è limitato e la domanda deve essere garantita, la stazione A deve essere dimensionata sulla **domanda massima annuale** per evitare colli di bottiglia insuperabili.

- **Tempo di Carico Totale (\$T_{year}\$):** $220 \text{ giorni/anno} \times 8 \text{ ore/giorno} = \mathbf{1760 \text{ ore/anno}}$.
- **Domanda di picco (\$D_{max}\$):** Anno 2 = $\mathbf{250.000 \text{ kg/anno}}$.

2. Analisi delle Connessioni e OEE di Sistema

Seguendo la logica del tuo esempio, dobbiamo raggruppare le stazioni in base al tipo di connessione:

Sistema Rigido A-N-B

Poiché A e B sono in connessione rigida, la loro disponibilità e l'efficienza delle prestazioni si moltiplicano, influenzandosi a vicenda.

- **Disponibilità combinata (\$D_{AB}\$):** $D_A \times D_B = 0,90 \times 0,95 = \mathbf{0,855}$
- **Efficienza Prestazioni combinata (\$Ep_{AB}\$):** $Ep_A \times Ep_B = 0,98 \times 0,97 = \mathbf{0,9506}$
- **Indice Qualità A (\$Q_A\$):** $\mathbf{1,00}$ (la stazione A non produce scarti diretti).

Stazioni Disaccoppiate (C e P)

Grazie ai buffer, queste stazioni lavorano in modo indipendente per quanto riguarda i guasti e la velocità. Tuttavia, i loro indici di qualità influenzeranno la quantità di materiale che A deve immettere nel sistema.

3. Bilancio di Massa (Reverse Flow) e Recupero

Dobbiamo calcolare quanto materiale deve uscire da A (\$O_A\$) per ottenere 250.000 kg di prodotto finito, considerando che gli scarti avvengono in CQ (per errori di B e C) e in P.

1. **Input stazione P (\$I_P\$):**
 $I_P = \frac{D_{max}}{Q_P} = \frac{250.000}{0,98} \approx \mathbf{255.102,04 \text{ kg}}$
2. **Output stazione CQ (\$O_{CQ}\$):** Corrisponde a I_P .
3. **Input stazione CQ (\$I_{CQ}\$):** Qui arrivano i prodotti da B e C. L'indice di qualità combinato che "emerge" in CQ è $Q_B \times Q_C$.
 $I_{CQ} = \frac{O_{CQ}}{Q_B \times Q_C} = \frac{255.102,04}{0,90 \times 0,85} = \frac{255.102,04}{0,765} \approx \mathbf{333.466,72 \text{ kg}}$
4. **Calcolo del Recupero (\$R\$):**
Il materiale non conforme in CQ è $S_{CQ} = I_{CQ} - O_{CQ} = 333.466,72 - 255.102,04 = \mathbf{78.364,68 \text{ kg}}$.
Il 55% viene recuperato: $R = 78.364,68 \times 0,55 = \mathbf{43.100,57 \text{ kg}}$.
5. **Output necessario dalla stazione A (\$O_A\$):**
L'input di B è composto dall'output di A più il recupero ($I_B = O_A + R$). Poiché I_{CQ}

(prima della selezione) è l'effettivo flusso che è passato per B:

$$O_A = I_{CQ} - R = 333.466,72 - 43.100,57 = \mathbf{290.366,15 \text{ kg/anno}}$$

4. Calcolo della Capacità Teorica Minima di A

La capacità teorica minima ($C_{th,A}$) è la velocità oraria a cui la stazione A deve lavorare durante il tempo in cui il sistema AB è operativo ed efficiente per produrre la quantità O_A . Utilizziamo la formula: $O_A = C_{th,A} \times T_{year} \times D_{AB} \times Ep_{AB} \times Q_A$

$$C_{th,A} = \frac{O_A}{T_{year} \times D_{AB} \times Ep_{AB} \times Q_A}$$

$$C_{th,A} = \frac{290.366,15}{1760 \times 0,855 \times 0,9506 \times 1,00}$$

$$C_{th,A} = \frac{290.366,15}{1430,46} \approx \mathbf{202,99 \text{ kg/h}}$$

Risultato Finale

La capacità produttiva minima teorica della stazione A deve essere di circa **203 kg/h**. Questo valore garantisce che, nonostante le perdite per guasti combinati di A e B, le inefficienze di velocità e lo scarto netto (non recuperato) a valle, la domanda di 250.000 kg nel secondo anno venga soddisfatta completamente.